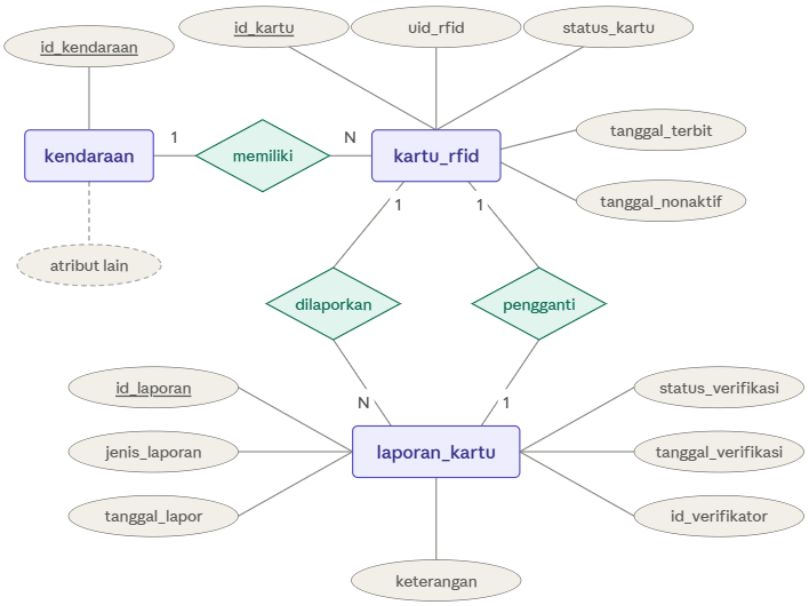
Nama : Yaya Winda Salma
Kelas : 1C
NPM : 264311087

UTS - SCPMK0320703

1. **Pemodelan Konseptual:** Memetakan entitas, atribut, dan aturan bisnis ke dalam *Entity-Relationship Diagram* (ERD).



Aturan Bisnis :

- Pengguna dapat melaporkan kartu yang hilang atau rusak.
- Setelah laporan kehilangan atau kerusakan diverifikasi, kartu lama harus dinonaktifkan agar tidak dapat digunakan untuk mengakses sistem.

2. **Pemodelan Logis:** Mentransformasikan ERD ke dalam Skema Relasional serta menerap kan teknik normalisasi (1NF hingga 3NF) untuk menghilangkan redundansi.
   - 1NF

tanggal_terbit	tanggal_nonaktif	id_laporan	jenis_laporan	tanggal_lapor	keterangan	status_verifikasi	tanggal_verifikasi	id_verifikator	nama_verifikator	id_kartu_penggant i
2026-01-05	2026-03-10	1	hilang	2026-03-08	Kartu hilang	terverifikasi	2026-03-10	V01	Budi Santoso	2
2026-03-10		2	rusak	2026-10-20	Kartu patah	menunggu				
2026-02-01		3	rusak	2026-04-02	Chip tidak terbaca	ditolak	2026-04-03	V01	Budi Santoso	

   - 2NF

Tabel kartu | PK = id_kartu

id_kartu	id_kendaraan	atribut_lain	uid_rfid	status_kartu	tanggal_terbit	tanggal_nonaktif
1	K001	...	A1B2C3	nonaktif	2026-01-05	2026-03-10
2	K001	...	D4E5F6	aktif	2026-03-10	
3	K002	...	G7H8I9	aktif	2026-02-01	

Tabel laporan | PK = id_laporan

id_laporan	id_kartu	jenis_laporan	tanggal_lapor	keterangan	status_verifikasi	tanggal_verifikasi	id_verifikator	nama_verifikator	id_kartu_pengganti
1	1	hilang	2026-03-08	Kartu hilang	terverifikasi	2026-03-10	V01	Budi Santoso	2
2	2	rusak	2026-10-20	Kartu patah	menunggu				
3	3	rusak	2026-04-02	Chip tidak terbaca	ditolak	2026-04-03	V01	Budi Santoso	

- 3NF

Tabel kendaraan | PK = id_kendaraan

id_kendaraan	atribut_lain
K001	...
K002	...

Tabel kartu_rfid | PK = id_kartu, FK = id_kendaraan

id_kartu	id_kendaraan	uid_rfid	status_kartu	tanggal_terbit	tanggal_nonaktif
1	K001	A1B2C3	nonaktif	2026-01-05	2026-03-10
2	K001	D4E5F6	aktif	2026-03-10	
3	K002	G7H8I9	aktif	2026-02-01	

Tabel verifikator | PK = id_verifikator

id_verifikator	nama_verifikator	jabatan
V01	Budi Santoso	Petugas Keamanan

Tabel laporan_kartu | PK = id_laporan, FK = id_kartu, id_verifikator, id_kartu_pengganti

id_laporan	id_kartu	jenis_laporan	tanggal_lapor	keterangan	status_verifikasi	tanggal_verifikasi	id_verifikator	id_kartu_penggan
1	1	hilang	2026-03-08	Kartu hilang	terverifikasi	2026-03-10	V01	2
2	2	rusak	2026-10-20	Kartu patah	menunggu			
3	3	rusak	2026-04-02	Chip tidak terbaca	ditolak	2026-04-03	V01	

3. **Pemodelan Fisik:** Menerjemahkan skema relasional menjadi struktur tabel fisik menggu nakan kode SQL DDL, lengkap dengan *Primary Key*, *Foreign Key*, dan *constraint* valida si.

```
--- 1. Kartu RFID
CREATE TABLE kartu_rfid (
    id_kartu INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_kendaraan VARCHAR(10) NOT NULL,
    uid_rfid VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    status_kartu ENUM('aktif', 'nonaktif') DEFAULT 'aktif',
    tanggal_terbit DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    tanggal_nonaktif DATETIME,
    FOREIGN KEY (id_kendaraan) REFERENCES kendaraan(id_kendaraan)
) ENGINE=InnoDB;

--- 2. Laporan
CREATE TABLE laporan_kartu (
    id_laporan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_kartu INT NOT NULL,
    jenis_laporan ENUM('hilang', 'rusak') NOT NULL,
    tanggal_lapor DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    keterangan VARCHAR(255),
    status_verifikasi ENUM('menunggu', 'terverifikasi', 'ditolak') DEFAULT 'menunggu',
    tanggal_verifikasi DATETIME,
    id_verifikator VARCHAR(10),
    id_kartu_pengganti INT UNIQUE,
    FOREIGN KEY (id_kartu) REFERENCES kartu_rfid(id_kartu),
    FOREIGN KEY (id_kartu_pengganti) REFERENCES kartu_rfid(id_kartu)
) ENGINE=InnoDB;

INSERT INTO kartu_rfid (id_kendaraan, uid_rfid, status_kartu)
SELECT id_kendaraan, uid_rfid, 'aktif' FROM kendaraan;

ALTER TABLE kendaraan DROP INDEX uq_kendaraan_rfid, DROP COLUMN
uid_rfid;
```

```
--- 3. Nonaktif Kartu
CREATE TRIGGER trg_laporan_nonaktifkan_kartu
AFTER UPDATE ON laporan_kartu
FOR EACH ROW
    UPDATE kartu_rfid
    SET status_kartu = 'nonaktif',
        tanggal_nonaktif = NEW.tanggal_verifikasi
    WHERE id_kartu = NEW.id_kartu
      AND status_kartu = 'aktif'
      AND NEW.status_verifikasi = 'terverifikasi'
      AND OLD.status_verifikasi <> 'terverifikasi';
```